表 3　不同桨盘攻角下的旋翼升力模型误差统计

Table 3　Error statistics of the rotor lift model at different disk angles of attack

$\alpha_p/(^\circ)$	NRMSE/%	$\mathrm{MaxErr}_{\mathrm{norm}}$/%	MAPE/%
0	9.43	15.82	8.51
15	4.92	10.18	4.83
30	3.43	10.91	2.98
45	5.77	10.02	5.12
60	2.65	7.38	2.15
75	4.16	7.12	3.67
90	10.13	18.79	8.03
全部	6.56	22.18	5.04

注：每个攻角 33 个工况，全部 231 个工况，各工况等权。NRMSE 与归一化最大绝对误差的分母均为对应统计组实测 C_T 均值；MAPE 先以各工况实测 C_T 归一化再取算术平均。保留现有 C_T 配对；上游密度与转速修正一致性尚待核实。